

Ch1 至 Ch5 模擬考小考 (C 卷, 較難版)

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題 (每題 7 分, 共 70 分)

1. 某學生測量同一滑車運動，發現其中一次數據明顯偏離其他重複測量。較合理的科學處理方式為何？
(A) 直接刪除，不必說明
(B) 先檢查實驗條件與儀器，再判斷是否為異常值
(C) 只留下最接近自己假設的數據
(D) 宣稱所有物理定律失效
(E) 把單位拿掉即可解決
2. 若功率單位為 W，且 $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 、 $1 \text{ J} = 1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$ ，則 1 kWh 等於多少焦耳？
(A) $3.6 \times 10^3 \text{ J}$ (B) $3.6 \times 10^4 \text{ J}$ (C) $3.6 \times 10^5 \text{ J}$ (D) $3.6 \times 10^6 \text{ J}$ (E) $3.6 \times 10^9 \text{ J}$
3. 可見光波長遠大於原子尺度，因此一般光學顯微鏡不能直接看見原子。此敘述最主要連結哪兩個概念？
(A) 波長尺度與解析限制
(B) 牛頓第三定律與摩擦力
(C) 克卜勒定律與核融合
(D) 熱平衡與同位素
(E) 功率與電流磁效應
4. 兩電荷距離變為原來 2 倍，電量都變為原來 2 倍。若只考慮庫侖力比例，新力為原來幾倍？
(A) $1/4$ (B) $1/2$ (C) 1 (D) 2 (E) 4
5. 一物體速度為負、加速度為正。下列何者必定正確？
(A) 物體速率一定立刻變大
(B) 物體一定向正方向運動
(C) 物體速度大小可能先變小
(D) 物體所受合力為負
(E) 物體不可能折返

6. 水平面上物體向右滑動時，動摩擦力向左。若同時有向右外力大於摩擦力，下列何者正確？
- (A) 物體一定向左加速
 - (B) 物體向右運動，但加速度向右
 - (C) 摩擦力與速度同向
 - (D) 合力為零
 - (E) 物體能量守恆表示速度不變
7. 一圓形線圈中磁通量增加，感應電流產生的磁場方向會如何？
- (A) 幫助磁通量繼續增加
 - (B) 反抗造成磁通量增加的原因
 - (C) 一定為零
 - (D) 只由線圈顏色決定
 - (E) 與能量守恆矛盾
8. 一波頻率變為原來 3 倍，若波速不變，波長變為原來多少？
- (A) $1/3$ (B) $1/2$ (C) 1 (D) 3 (E) 9
9. 下列哪些敘述同時符合 Ch3 力學與 Ch5 能量觀點？(應選 3 項)
- (A) 合力造成加速度，合力做功也會改變動能
 - (B) 摩擦力可能使機械能轉為熱能，但總能量仍守恆
 - (C) 同一力學情境可用牛頓定律或能量觀點分析
 - (D) 作用力與反作用力會在同一物體上抵消
 - (E) 有摩擦時能量守恆律不成立
10. 關於 Ch4 到 Ch5 的連結，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
- (A) 發電機輸出的電能來自外界機械功或其他能量轉換
 - (B) 楞次定律的方向判斷與能量守恆相容
 - (C) 電磁波可傳遞能量
 - (D) 只要有磁場就必定有感應電流
 - (E) 電磁感應可不需能量來源

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 一物體初速度 $+6 \text{ m/s}$ ，加速度 -3 m/s^2 ，運動 5 s 。此段路徑長為何？
- (A) 1.5 m (B) 7.5 m (C) 13.5 m (D) 30 m (E) 37.5 m

12. 質量 2 kg 物體由 2 m/s 加速到 6 m/s，合力做功為何？
(A) 8 J (B) 16 J (C) 32 J (D) 36 J (E) 40 J
13. 關於核分裂、核融合與質能互換，下列哪些正確？(應選 3 項)
(A) 核分裂常涉及重原子核分裂並釋放能量
(B) 核融合常涉及輕原子核結合成較重原子核
(C) 質量虧損可由 $E = mc^2$ 連到釋放能量
(D) 核反應中的能量釋放與原子核尺度完全無關
(E) 核能代表能量憑空產生
14. 下列哪些敘述是高一範圍內合理的跨章判斷？(應選 3 項)
(A) 日常接觸力可連回電磁交互作用
(B) 天體運動可由重力交互作用與牛頓定律連結
(C) 光作為電磁波，可再連到能量傳遞
(D) 波粒二象性的完整數學推導是 Ch1 到 Ch5 的核心
(E) 所有基本交互作用都在高一以相同公式計算

三、混合題 (共 10 分)

15. 一台 60 W 的裝置每天使用 3 小時，連續使用 20 天。假設電費以度電計算。(共 10 分)
- (1) 求總用電量為幾度電。(4 分)
 - (2) 將此能量換算為焦耳。(3 分)
 - (3) 說明「能量守恆」為何不等於「能源不會有問題」。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	D	A	C	C	B	B	A	ABC	ABC
11	12	13	14						
C	C	ABC	ABC						

混合題參考

總用電時間為 $3 \times 20 = 60 \text{ h}$ ，能量為 $60 \text{ W} \times 60 \text{ h} = 3600 \text{ Wh} = 3.6 \text{ kWh}$ ，即 3.6 度電。換算焦耳為 $3.6 \times 3.6 \times 10^6 = 1.296 \times 10^7 \text{ J}$ 。能量守恆表示總量不憑空消失，但能源問題常與可用能量品質、取得成本、轉換效率與環境代價有關。